יחידה 8.4 – פונקציות עם פרמטרים

משימה 25: מי מכיר את המשתנה? • טווח הכרה, global ונקודת ביקורת

Gemini Notebook

3 דקות

חימום: אפשר להדפיס את x מחוץ לפונקציה?

```
def make_number():
    x = 10
    print(x)

make_number()
print(x)
```

INCOMING TRANSMISSION

AWAITING INPUT

Gemini Notebook

הפתרון

Telemetry Output

```
10
NameError: name 'x' is not
defined
```

Data Decoded

```
def make_number():
    x = 10
    print(x)

make_number()
print(x)
```

x נוצר בתוך הפונקציה — הוא משתנה מקומי, ומוכר רק בה.

Gemini Notebook

אותו שם, שני משתנים

```
value = 100

def show_value():
    value = 20
    print("Inside:", value)

show_value()
print("Outside:", value)
```

TELEMETRY OUTPUT

```
Inside: 20
Outside: 100
```

ההשמה בתוך הפונקציה יוצרת משתנה מקומי חדש. החיצוני לא משתנה.

Gemini Notebook

קריאה של משתנה חיצוני

```
school = "Galil"

def show_school():
    print(school)

show_school()
```

לקרוא משתנה חיצוני אפשר. לשנות אותו — רק עם global.

Gemini Notebook

שינוי עם global

```
score = 0

def add_point():
    global score
    score = score + 1

add_point()
add_point()
print(score)
```

TELEMETRY OUTPUT

```
2
```

המילה global מאפשרת לפונקציה לשנות את המשתנה החיצוני.

Gemini Notebook

מקומי או global?

	משתנה מקומי	משתנה global
איפה נוצר	בתוך פונקציה	**מחוץ** לכל הפונקציות
איפה מוכר	רק בפונקציה שלו	בכל התוכנית
שינוי בתוך פונקציה	השמה רגילה	צריך קודם `global`
קריאה בתוך פונקציה	קריאה רגילה	אפשר בלי `global`

Gemini Notebook

מה יודפס?

3 דקות

```
value = 7

def demo():
    value = 3
    print(value)

demo()
print(value)
```


Gemini Notebook

הפתרון

37

יחידה 8.4 – פונקציות עם פרמטרים

Gemini Notebook

משימות המעבדה

1. חימום: למה התוכנית נופלת?

2. משימה 1: ספירלה שגדלה

3. נקודת ביקורת א': פונקציות עם פרמטרים (לבד)

4. נקודת ביקורת ב': על דף, בלי להריץ

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.

Gemini Notebook

5 דקות

פותחים את Scope_Starter.py

```
# Warm-up: add_point() should add 1 to score. Why does it crash?
score = 0

def add_point():
    score = score + 1


add_point()
print(score)
```


Gemini Notebook

הפתרון

```
def add_point():
    global score
    score = score + 1
```

בלי global, ההשמה הופכת את score למקומי
— ולמקומי עוד אין ערך.

Gemini Notebook

משימה 1: ספירלה שגדלה

12 דקות

steps = 40 מחוץ לפונקציות.

grow_step() מצהירה global steps,

מתקדמת steps, פונה 90 ומוסיפה 15.

זמנו אותה 6 פעמים בלולאה.

Gemini Notebook

נקודת ביקורת א': פונקציות עם פרמטרים (לבד)

20 דקות

1. `draw_square(size)` — מציירת ריבוע בגודל `size` ומוסיפה 1 למונה `global` בשם `squares_drawn`.

2. `show_line(symbol, amount)` — מדפיסה `symbol*amount`.

3. `checkpoint()` — של קו 20 סימני `=`, ריבועים בגדלים 40, 70, 100, ההדפסה `Squares: 3` ועוד קו.

Gemini Notebook

נקודת ביקורת ב':
על דף, בלי להריץ!

10 דקות

```
count = 0

def tick(step):
    global count
    count = count + step

tick(2)
tick(5)
print(count)
```

1. מה יודפס?
2. מהו הפרמטר, ומהם הארגומנטים?
3. מה יקרה אם נמחק את global count?
4. show(a, b) מדפיסה a - b. מה ידפיסו show(10, 4) ו-show(4, 10)?

Gemini Notebook

התשובות

1. 7 ☑
2. הפרמטר: `step`. הארגומנטים: 2 ו-5. ☑
3. שגיאה `UnboundLocalError` — `count` הופך למקומי. ☑
4. 6 וגם 6- ☑

Gemini Notebook

מתעדים, שומרים ובודקים

6 דקות

```
File → Save As → G7_U8_M4_Scope_<Name>.py
```

1. איפה מוכר משתנה מקומי?
2. מתי צריך global?
3. calls מתחיל ב-0, ופונקציה מוסיפה לו 1 עם global calls.

   מזמנים אותה 3 פעמים — מה יודפס?

Gemini Notebook

התשובות

1. רק בתוך הפונקציה שלו.
2. כדי לשנות משתנה חיצוני בתוך פונקציה.
3. 3

Gemini Notebook